

வேற்றுக்கிரகவாசிகளைத் தேடுதல்

அறிமுகம்

நாம் தனியாக இருக்கிறோமா?. இது மனித மனதின் மிகப்பெரிய கேள்விகளில் ஒன்று. இந்தப் பாடத்தில், டாக்டர் லிசா கால்டெனெக்கர் போன்ற கிரக வேட்டைக்காரர்கள் (planet hunter) இந்தப் கேள்விக்கு எப்படி விடை தேடுகிறார்கள் என்பதைப் பற்றிப் பார்ப்போம்.

கிரக வேட்டைக்காரர் (The Planet Hunter)

லிசா கால்டெனெக்கர் ஹார்வர்ட்-ஸ்மித்சோனியன் வானியற்பியல் மையத்தில் பணிபுரிகிறார். 1995ல் முதல் எக்ஸோபிளானெட் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதிலிருந்து, நூற்றுக்கணக்கானவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன. லிசாவின் குழுவினர், பெரிய வாயு ராட்சத கிரகங்களின் அவதார் போன்ற நிலவுகளில் (Avatar-like moons) அல்லது சிறிய கிரகங்களில் வாழ்க்கையின் அறிகுறிகளுக்காக (signs of life) தேடுகின்றனர்.

வாழ்க்கையை எப்படி தேடுவது? (How to Search for Life?)

ஒரு கிரகத்தை நேரடியாகப் பார்ப்பது மிகவும் கடினம். இது, வாஷிங்டன், டி.சி.யில் உள்ள ஒரு நாணயத்தை, லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் இருந்து கண்டுபிடிப்பது போன்றது - அதுவும் ஒரு பிரகாசமான விளக்கின் ஒளிக்கு நடுவில்.

எனவே, விஞ்ஞானிகள் அந்த கிரகத்தின் ஒளியில் உள்ள வாயுக்களை ஆய்வு செய்வார்கள். அவர்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடு, ஆக்ஸிஜன் மற்றும் நீராவியைத் தேடுவார்கள். குறிப்பாக, ஆக்ஸிஜன் மற்றும் மீத்தேன் ஆகியவற்றின் கலவையைக் கண்டால், அது (பூமியைப் பொறுத்தவரை) வாழ்க்கையின் ஒரு வலுவான அறிகுறியாகும்.

ஒரு நீண்ட தூர தொலைபேசி அழைப்பு (A Long-Distance Phone Call)

நாம் ஒரு வேற்றுக்கிரகவாசத்தைக் கண்டுபிடித்து, அவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள முயற்சித்தால் என்ன சவால்கள் இருக்கும்?. மிகப்பெரிய சவால் தூரம் மற்றும் நேரம்.

இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் "Smithsonian in Your Classroom, SPRING 2010, THE UNIVERSE AN INTRODUCTION" என்ற ஆவணத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. அனைத்து தகவல்களும் அந்த ஆவணத்திலிருந்தே பெறப்பட்டு, மேற்கோள் காட்டப்பட்டுள்ளன.

நமது சூரியனுக்கு அருகில் உள்ள நட்சத்திரம் சுமார் நான்கு ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் உள்ளது. அங்கே ஒரு கிரகத்தில் உயிர்கள் இருந்து, நாம் அவர்களுக்கு 'வணக்கம், நீங்கள் யார்?' என்று ஒரு செய்தியை அனுப்பினால், அந்த செய்தி அங்கு சென்றடைய நான்கு ஆண்டுகள் ஆகும். அவர்களின் பதில் நமக்குத் திரும்ப வர மேலும் நான்கு ஆண்டுகள் ஆகும்.

அந்த கிரகம் 50 ஒளியாண்டுகள் தொலைவில் இருந்தால் என்ன செய்வது?. நீங்கள் உங்கள் குழந்தைகள் அல்லது பேரக்குழந்தைகளிடம் அந்த தொலைபேசி அழைப்பைப் பற்றிச் சொல்ல வேண்டும், அப்போதுதான் அவர்கள் உரையாடலைத் தொடர முடியும்!.

சிந்தனைக்கு

டாக்டர் கால்டெனெக்கர் கூறுகிறார், பூமியில் உள்ள ஒவ்வொரு கூழாங்கல், ஒவ்வொரு கல், மற்றும் ஒவ்வொரு மணல் துகள்களையும் நீங்கள் கூட்டினால் கூட, வானத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்களின் எண்ணிக்கையை நீங்கள் பெற முடியாது.

இவ்வளவு நட்சத்திரங்கள் இருக்கும்போது, நம்மைப் போன்ற மற்றொரு கிரகத்தைக் கண்டுபிடிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் என்ன என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள்?. இந்த பிரபஞ்சத்தின் அளவைப் பற்றி அறியும்போது, நீங்கள் உங்களை bezuslovan (சிறியவராக) உணர்கிறீர்களா, அல்லது பூமியில் உள்ள வாழ்க்கை மிகவும் சிறப்பானது என்று உணர்கிறீர்களா?